

The theory of EIT in Nitrogen Vacancy

工学院電気電子系 25M12095 阿部 李星

2026 年 2 月 19 日

目次

1	背景	2
2	前提知識	2
2.1	電気双極子相互作用ハミルトニアンと回転波変換	2
2.2	Kramers - Kronig の分散関係式	2
2.3	Master 方程式	2
2.4	Ac Stark Shift と EIT の違い	2
3	3 準位系での EIT	2
3.1	3 準位系における EIT はどのようにして導出されるか	3
3.1.1	3 準位系に相当する Master 方程式	3
3.1.2	物質の吸収率と密度行列の対応関係	5
3.1.3	Master 方程式の近似的に解く方法	6
3.2	EIT 信号の解析	7
3.2.1	EIT 信号の線幅とコントラストはどのように特徴づけられるか	8
3.2.2	吸収率に対応する増減の計算 (付録に移動させる)	8
3.3	NV センターにおける EIT の実現条件	10
4	理論の拡張 - 4 準位系での EIT	11
4.1	4 準位系での EIT はどのようにして導出されるか	11
4.1.1	phonon - induced transition とは何か	11
4.1.2	4 準位系に相当する Master 方程式	11
4.1.3	4 準位系での Master 方程式の近似的解法	11
4.2	4 準位系における EIT 信号の解析	11
5	疑問点	11

1 背景

EIT(Electromagnetically Induced Transparency) とは、2つのレーザーを用いることで生じる量子干渉効果により、特定の周波数周辺において吸収率が減少する現象である。EIT は、アルカリ原子の気体中などで観測されていたため、EIT を実現する材質は気体に限定されていると考えられてきた。しかし、近年の実験機器や測定技術の進歩により、固体中においても EIT が観測されるようになった。一般に、固体状の材質は既存のデバイスとの融合が容易のため、EIT を動作原理とする技術が提案されてきた。ところが、固体中の EIT の観測は低温に限定されていたため、実用化に向けて温度向上が求められている。

本稿では、3準位系における EIT の実現条件を述べ、その実現条件がどのパラメータに依存しているかを見ていく。そして、3準位系での理論を4準位系に拡張し、NV センターにおける EIT の実現条件を議論する。

2 前提知識

2.1 電気双極子相互作用ハミルトニアンと回転波変換

2.2 Kramers - Kronig の分散関係式

2.3 Master 方程式

2.4 Ac Stark Shift と EIT の違い

先述のとおり、EIT はある周波数領域で吸収率が低下する現象であると述べたが、同様の現象を示す効果が存在する。それが、AC Stark Shift(Autler-towness Shift, ATS) である。AC Stark Shift とは、Stark Shift の一種であるが、ATS は交流電場、つまり光を入射させたときの Stark Shift を指す。下記に両者の効果を図として示す。(a) が EIT であり、(b) が ATS である。実験結果を見ると、吸収率が減少する領域の広さに違いがあるのみで、両者の区別は難しい。しかし、これらの効果が引き起こされる原因は異なる。

3 3準位系での EIT

まず、EIT は、どの励起準位とも遷移関係をもたない暗状態 (Dark State) の存在によって、吸収率が下がる。この効果は、2準位系ではみられず、一般に3準位系でみられるものである。一方、ATS の場合、振動電場によって原子のスペクトルが変化することが原因で生じる。吸収率のピーク間が EIT よりもやや広いため、吸収率の谷が形成され、透過性を示す。この効果は2準位系、3準位系でも実現が可能である。

※ EIT と Autler-towness 効果の違いは Dark state の有無か？

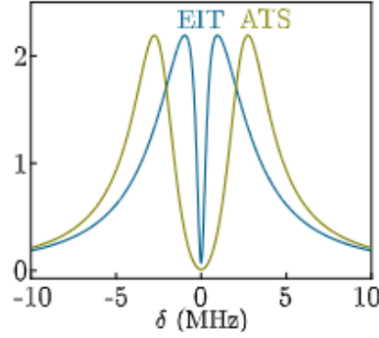


図1 EIT と ATS の比較

3.1 3準位系における EIT はどのようにして導出されるか

EIT 信号を導出する方法は、密度行列に基づく方法と、Dressed state に基づく方法の 2 通りが存在する。ここでは、密度行列に基づく方法で、EIT 信号の導出を試みる。

何度も述べる通り、EIT は主に、3 準系で見られる現象だが、特に Λ 系の文脈で語られることが多い。そのため、以下では Λ 系を単に 3 準位系と呼ぶことにする。

それでは、3 準位系における EIT 信号がどのようにして導出されるかを見ていく。まず、3 準位系の各準位を下記の図のように定義する。 $|1\rangle, |12\rangle$ が基底準位、 $|3\rangle$ が励起準位であり、それぞれのエネルギー差は、 ω_{31}, ω_{32} と定義する。なお、準位間の遷移は 2 つのレーザー (Control, Probe) によって駆動される。

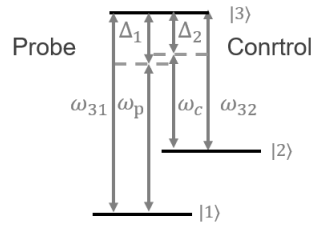


図2 EIT と ATS の比較

3.1.1 3 準位系に相当する Master 方程式

次に、3 準位系における各パラメータについて述べる。まず、3 準位系には、coherent なパラメータとして Rabi 周波数 (Ω_c, Ω_p) が存在する。 Ω_c は Control の Rabi 周波数、 Ω_p は Probe の Rabi 周波数である。一方、decoherent なパラメータとして自然放射レート (Spontaneous emission rate)、位相緩和レート (Dephasing rate) が存在する。 $|3\rangle$ から $|1\rangle, |3\rangle$ から $|2\rangle$ への自然放射レートをそれぞれ Γ_{31}, Γ_{32} として定義する。そして、 $|1\rangle$ を基準にした $|2\rangle, |3\rangle$ の位相緩和レートをそ

それぞれ $\gamma_{2deph}, \gamma_{3deph}$ と定義する。

※各パラメータは表にまとめたほうがみやすい

以上のパラメータに基づき、3 準位系の機構を記述する状態について述べる。

まず、レーザーとの相互作用を記述するハミルトニアンは次のように与えられる。

$$H_{\text{int}} = \frac{i}{\hbar} [\Omega_p(t) |3\rangle\langle 1| e^{i\omega_p t} + \Omega_c(t) |3\rangle\langle 2| e^{i\omega_c t} + \text{H.c.}]$$

ただし、H.c. は、Hermitian conjugate の略であり、エルミート共役を意味する。

次に、この相互作用ハミルトニアン H_{int} を回転波近似 (Rotating wave approximation: RWA) に基づき、以下のように変形する。

$$H_{\text{int}} = \frac{i}{\hbar} [\Omega_p(t) |3\rangle\langle 1| e^{i\Delta_1 t} + \Omega_c(t) |3\rangle\langle 2| e^{i\Delta_2 t} + \text{H.c.}]$$

ここで、 $\Delta_1 = \omega_{31} - \omega_p$ は Probe の Single photon detuning、 $\Delta_2 = \omega_{32} - \omega_c$ は Control の Single photon detuning と呼ぶ。

一般に、自然放射などの外界との相互作用を含む状態の時間発展は、Schrodinger 方程式では記述しきれない。外界との相互作用を含む系 (混合系) の状態は、一つの量子状態のみで記述できず、その量子状態が古典的な確率で混ぜ合わさった状態 (混合状態) とし、この $\rho(t)$ の時間発展は、以下の方程式によって与えられる。

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [H_{\text{int}}, \rho(t)] + \sum_i \left(L_i \rho L_i^\dagger - \frac{1}{2} \{ L_i^\dagger L_i, \rho \} \right)$$

ここで、 L_i は Lindblad 演算子と呼ばれ、以下のように定義される。

この方程式を Lindbladian 型 Master 方程式 (以下、Master 方程式) と呼ぶ。この Master 方程式に、密度行列 ρ , 相互作用ハミルトニアン H_{int} , decoherent なパラメータを代入すると、以下の方程式を得る。

この方程式を解くと、以下に示す、 ρ の対角・非対角成分の微分方程式が得られる。

対角成分に関する微分方程式は以下のようになる。

$$\dot{\rho}_{11} = \frac{\Gamma_{31}}{2} \cdot 2\rho_{33} + \frac{i}{2} [\Omega_p^*(t) e^{-i\Delta_1 t} \rho_{31} - \Omega_p(t) e^{+i\Delta_1 t} \rho_{13}]$$

$$\dot{\rho}_{22} = \frac{\Gamma_{32}}{2} \cdot 2\rho_{33} + \frac{i}{2} [\Omega_c^*(t) e^{-i\Delta_2 t} \rho_{32} - \Omega_c(t) e^{+i\Delta_2 t} \rho_{23}]$$

$$\dot{\rho}_{33} = -(\Gamma_{31} + \Gamma_{32}) \cdot \rho_{33} + \frac{i}{2} [\Omega_p^*(t) e^{+i\Delta_1 t} \rho_{13} + \Omega_c^*(t) e^{+i\Delta_2 t} \rho_{23} + \text{H.c.}]$$

非対角成分の微分方程式は以下のようになる。

$$\begin{aligned}
\dot{\rho}_{31} &= -\frac{\Gamma_{31} + \Gamma_{32} + \gamma_{3\text{deph}}}{2} + \frac{i}{2} [\Omega_p(t)e^{+i\Delta_1 t}(\rho_{11} - \rho_{33}) + \Omega_c(t)e^{+i\Delta_2 t}\rho_{21}] \\
&= \frac{\gamma_{31}}{2} + \frac{i}{2} [\Omega_p(t)e^{+i\Delta_1 t}(\rho_{11} - \rho_{33}) + \Omega_c(t)e^{+i\Delta_2 t}\rho_{21}] \\
\dot{\rho}_{32} &= -\frac{\Gamma_{31} + \Gamma_{32} + \gamma_{2\text{deph}}}{2}\rho_{32} + \frac{i}{2} [\Omega_p(t)e^{+i\Delta_1 t}\rho_{12} + \Omega_c(t)e^{+i\Delta_2 t}(\rho_{22} - \rho_{33})] \\
&= \frac{\gamma_{32}}{2}\rho_{32} + \frac{i}{2} [\Omega_p(t)e^{+i\Delta_1 t}\rho_{12} + \Omega_c(t)e^{+i\Delta_2 t}(\rho_{22} - \rho_{33})] \\
\dot{\rho}_{21} &= -\frac{\gamma_{2\text{deph}}}{2}\rho_{21} + \frac{i}{2} [\Omega_c^*(t)e^{-i\Delta_2 t}\rho_{31} - \Omega_p(t)e^{+i\Delta_1 t}\rho_{23}] \\
&= \frac{\gamma_{21}}{2} + \frac{i}{2} [\Omega_c^*(t)e^{-i\Delta_2 t}\rho_{31} - \Omega_p(t)e^{+i\Delta_1 t}\rho_{23}]
\end{aligned}$$

3.1.2 物質の吸収率と密度行列の対応関係

次に、密度行列と吸収率の関係について述べる。

一般に、Kramers - Kronig の分散関係式 [4] より、ある媒質の吸収率は電気感受率 χ の虚部で特徴づけられる。 χ は、媒質の誘電率を表すパラメータであり、真空中の誘電率 ϵ_0 、電気分極 $\mathbf{P}$ 、電場強度 $\mathbf{E}$ との間に下記の関係式を持つ。

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi \mathbf{E}$$

上の式を見ると、電気感受率 χ は電気分極 $\mathbf{P}$ に例することから、吸収率、つまり EIT 信号は $\mathbf{P}$ によって与えられることがわかる。

電気分極 $\mathbf{P}$ は単位体積当たりの双極子モーメントによって作り出される、巨視的な物質量である。一方で、双極子モーメント p_i は、媒質を構成する分子や原子がもつ微視的な物理量である。電気分極 $\mathbf{P}$ と、媒質を構成する双極子モーメントには、以下のように統計的な関係によって結ばれる。

[4]

$$\mathbf{P} = \frac{1}{V} \sum_i \langle \mathbf{p}_i \rangle$$

なお、 V は分子や原子を含む領域の体積である。

そして、先述の通り、3 準位系は混合系であることから、3 準位系に見いだされる双極子モーメントの期待値 $\langle \mathbf{p}_i \rangle$ は次の式で与えられる。

$$\langle \mathbf{p}_i \rangle = \text{Tr}[\rho \mathbf{p}_i]$$

ここで、双極子モーメントを演算子(量子)化すると、レーザによる遷移関係は $|1\rangle \leftrightarrow |3\rangle, |2\rangle \leftrightarrow |3\rangle$ のみである。それぞれの電気双極子モーメントの大きさを、 μ_{13}, μ_{23} として μ を行列表示すると、

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \mu_{13} \\ 0 & 0 & \mu_{23} \\ \mu_{31} & \mu_{32} & 0 \end{pmatrix}$$

である。対象の領域 V 中に含まれる原子の数を N_{atom} とすると、 $\Sigma_i \rightarrow N_{\text{atom}}$ とすればよいので、 ρ と μ のトレースを計算すると、

$$\mathbf{P} = \frac{N_{\text{atom}}}{V} [\mu_{13}\rho_{31}e^{-i\omega_{31}t} + \mu_{23}\rho_{32}e^{-i\omega_{32}t} + \text{c.c.}]$$

である。なお、c.c. は Complex conjugate の略であり、複素共役を意味する。したがって、吸収率を求めるためには、 ρ の非対角項である ρ_{31}, ρ_{32} の解が必要となる。

3.1.3 Master 方程式の近似的に解く方法

前節より、Master 方程式に基づき、 ρ_{31}, ρ_{32} の時間発展を計算し、定常解を求める必要がある。しかし、それぞれの微分方程式は独立に存在するわけではなく、他の要素と依存している。しかも、Rabi 周波数が時間依存のパラメータのため、行列を用いて微分方程式を一般的に解くことは難しい。

ここで、回転波座標系に基づき、 $\rho_{31}, \rho_{32}, \rho_{21}$ の高速に振動する項の時間依存性を消去する。まず、 $\rho_{31}, \rho_{32}, \rho_{21}$ はそれぞれ、レーザーによって駆動されているため、それぞれ $e^{i\Delta_2 t}, e^{i\Delta_1 t}, e^{i(\Delta_1 - \Delta_2)t}$ で振動している。これらは、実験室系での変数であることに注意したい。

次に、回転波座標系によって、 $\rho_{31}, \rho_{32}, \rho_{21}$ を変換した後の変数をそれぞれ、 $\tilde{\rho}_{31}, \tilde{\rho}_{32}, \tilde{\rho}_{21}$ とする。このとき、変換前と変換後では次の関係が成立している。

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}_{31} &:= \rho_{31}e^{-i\Delta_1 t} \\ \tilde{\rho}_{32} &:= \rho_{32}e^{-i\Delta_2 t} \\ \tilde{\rho}_{12} &:= \rho_{12}e^{-i(\Delta_2 - \Delta_1)t} \end{aligned}$$

つまり、 $\tilde{\rho}_{31}, \tilde{\rho}_{32}, \tilde{\rho}_{21}$ は、それぞれ $\rho_{31}, \rho_{32}, \rho_{21}$ の時間依存の確率振幅とみることができる。

以上の関係式に基づき、非対角成分に関する微分方程式を、それぞれ $\tilde{\rho}_{31}, \tilde{\rho}_{32}, \tilde{\rho}_{21}$ の方程式として変形すると

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\rho}}_{31} &= -\left(\frac{\gamma_{31}}{2} + i\Delta_1\right)\tilde{\rho}_{31} + \frac{i}{2}[\Omega_p(\rho_{11} - \rho_{33}) + \Omega_c\tilde{\rho}_{23}] \\ \dot{\tilde{\rho}}_{32} &= -\left(\frac{\gamma_{32}}{2} + i\Delta_2\right)\tilde{\rho}_{32} + \frac{i}{2}[\Omega_p\tilde{\rho}_{12} + \Omega_c(\rho_{22} - \rho_{33})] \\ \dot{\tilde{\rho}}_{21} &= -\left(\frac{\gamma_{21}}{2} + i(\Delta_2 - \Delta_1)\right)\tilde{\rho}_{12} + \frac{i}{2}[\Omega_p^*\tilde{\rho}_{32} - \Omega_c\tilde{\rho}_{13}] \end{aligned}$$

を得る。

ここで、 $\tilde{\rho}_{31}, \tilde{\rho}_{32}, \tilde{\rho}_{21}$ は時間依存の確率振幅であるが、MHz スケールの Δ_1, Δ_2 に比べると、その変化はゆっくりである。したがって、密度行列 ρ の定常解を得るために、 $\dot{\rho}_{31} \approx 0, \dot{\rho}_{32} \approx 0, \dot{\rho}_{21} \approx 0$ と仮定することができる。この仮定に基づくと、非対角要素の定常解として

$$\begin{aligned}\rho_{31} &= \frac{i\Omega_p e^{i\Delta_1 t}}{(\gamma_{31} + i2\Delta_1)} (\rho_{11} - \rho_{33}) + \frac{i\Omega_c e^{i\Delta_2 t}}{(\gamma_{31} + i2\Delta_1)} \rho_{21} \\ \rho_{32} &= \frac{i\Omega_c e^{i\Delta_1 t}}{(\gamma_{32} + i2\Delta_2)} \rho_{12} + \frac{i\Omega_p e^{i\Delta_1 t}}{(\gamma_{32} + i2\Delta_1)} (\rho_{22} - \rho_{33}) \\ \rho_{12} &= -\frac{i\Omega_c e^{i\Delta_2 t}}{\gamma_{21} + i2(\Delta_2 - \Delta_1)} \rho_{13}\end{aligned}$$

を得る。

なお、[2] では、Probe 光が十分に弱いことを前提としているため $\rho_{11} \approx 1$ としている。

以上より、密度行列の非対角項の定常解が求まった。

最後に、電気偏極 $\mathbf{P}$ の式に ρ_{31}, ρ_{32} を代入することで、 χ を得る。ここから、 $-i\omega_{pt}$ で振動する項に着目することで、EIT 信号を得る。

ただし、求めた ρ_{31}, ρ_{32} を見ると、 ρ_{21} が含まれているので、 ρ_{21} を ρ_{31} に関して展開する必要があることに注意する必要がある。

以上の計算により、次の式を得る。

$$\chi^{(1)}(-\omega_p, \omega_p) = \frac{|\mu_{13}|^2 N_{\text{atom}}}{\varepsilon_0 \hbar V} \times \left[\frac{4\delta (|\Omega_c|^2 - 4\delta\Delta_1) - 4\delta\gamma_{21}^2}{||\Omega_c|^2 + (\gamma_{31} + i2\Delta_1)(\gamma_{21} + i2\delta)|^2} + i \frac{8\delta^2\gamma_{31} + 2\gamma_{21} (|\Omega_c|^2 + \gamma_{21}\gamma_{31})}{||\Omega_c|^2 + (\gamma_{31} + i2\Delta_1)(\gamma_{21} + i2\delta)|^2} \right]$$

上の式の分母を見ると、絶対値の 2 乗のため実数である。したがって、Kramers - Kronig の分散関係式より、吸収率は $\text{Im} [\chi^{(1)}(-\omega_p, \omega_p)]$ の虚部、すなわち、

$$\text{Im}[\chi(-\omega_p, \omega_p)] = \frac{8\delta^2\gamma_{31} + 2\gamma_{21} (|\Omega_c|^2 + \gamma_{21}\gamma_{31})}{||\Omega_c|^2 + (\gamma_{31} + i2\Delta_1)(\gamma_{21} + i2\delta)|^2}$$

※ [2] では、 $\Delta := \Delta_1$ と再定義している

で与えられることがわかる。ただし、上の式は物質の吸収率を与える式であり、必ずしも EIT 信号を含んでいるわけではない。というのも、Control の Rabi 周波数 Ω_p や、 $|3\rangle$ の自然放射レートと位相緩和レートの和である γ_{31} の大きさによっては ATS が生じるからである。そのため、どのような条件の時に、EIT 信号が存在し得るのかを調べる必要がある。次の節では、吸収率と EIT 信号の線幅および、コントラストがどのパラメータによって決まるのかを解析し、その条件について調べる。

3.2 EIT 信号の解析

それでは、EIT 信号の線幅やコントラストが γ_{31} や γ_{21} などのパラメータによってどのように特徴づけられるのかを見ていく。

3.2.1 EIT 信号の線幅とコントラストはどのように特徴づけられるか

そのためには、 $\text{Im} [\chi^{(1)}(-\omega_p, \omega_p)]$ がどのように変化すればいいのかが分かればいいので、その増減表を調べればよい。ここでは、計算の簡略化のために、 $\frac{\gamma_{21}}{\gamma_{31}} \approx 0$ と近似する。また、便宜上、[2] に則り、Control 側については常に Resonance($\Delta_2 = 0$)、つまり $\delta = \Delta_1 - \Delta_2 = \Delta_1$ とし、さらに $\Delta := \Delta_1$ とすることで、 $\delta = \Delta_1$ となる。

そして、吸収率と EIT 信号の線幅およびコントラストを比較するために両方の特徴がどのように決まるのかを解析する。

※ $\frac{\gamma_{21}}{\gamma_{31}} \approx 0$ が NV と Rb でも常に成立しているかどうかには要注意

3.2.2 吸収率に対応する増減の計算 (付録に移動させる)

$\text{Im} [\chi^{(1)}(-\omega_p, \omega_p)]$ の増減表を調べるために、まず分母を計算すると、

$$\begin{aligned} ||\Omega_c|^2 + (\gamma_{31} + i2\Delta)(\gamma_{21} + i2\delta)|^2 &= ||\Omega_c|^2 + (\gamma_{31} + i2\Delta)(\gamma_{21} + i2\delta)|^2 \\ &= ||\Omega_c|^2 + (\gamma_{31} + i2\Delta)(\gamma_{21} + i2\delta)|^2 \\ &= ||\Omega_c|^2 + (\gamma_{31} + i2\Delta)(\gamma_{21} + i2\delta)|^2 \end{aligned}$$

となる。ここで、計算の簡略化のために、 $\text{Im} [\chi^{(1)}i(-\omega_p, \omega_p)]$ の分子を N (Numerator)、上の計算で展開した分母を D (Denominator) とすると

$$\begin{aligned} N &= 8\Delta^2\gamma_{31} + 2\gamma_{21} (|\Omega_c|^2 + \gamma_{21}\gamma_{31}) \\ D &= (|\Omega_c|^2 - 4\Delta^2 + \gamma_{31}\gamma_{21})^2 + 4\Delta^2(\gamma_{31} + \gamma_{21}) \end{aligned}$$

である。ここで、 $\text{Im} [\chi^{(1)}i(-\omega_p, \omega_p)]$ の計算式を見ると、

$$\text{Im} [\chi^{(1)}(-\omega_p, \omega_p)] = \frac{8\Delta^2\gamma_{31} + 2\gamma_{21} (|\Omega_c|^2 + \gamma_{21}\gamma_{31})}{(|\Omega_c|^2 - 4\Delta^2 + \gamma_{31}\gamma_{21})^2 + 4\Delta^2(\gamma_{31} + \gamma_{21})} \quad (1)$$

である。(1) の分母分子を γ_{31}^4 で割ると

$$\text{Im} [\chi^{(1)}(-\omega_p, \omega_p)] = \frac{1}{\gamma_{31}} \frac{8\left(\frac{\Delta}{\gamma_{31}}\right)^2 + 2\frac{\gamma_{21}}{\gamma_{31}} \left(\frac{|\Omega_c|^2}{\gamma_{31}^2} + \frac{\gamma_{21}}{\gamma_{31}}\right)}{\left(\frac{|\Omega_c|^2}{\gamma_{31}^2} - 4\left(\frac{\Delta}{\gamma_{31}}\right)^2 + \frac{\gamma_{21}}{\gamma_{31}}\right)^2 + 4\left(\frac{\Delta}{\gamma_{31}}\right)^2 \left(1 + \frac{\gamma_{21}}{\gamma_{31}}\right)} \quad (2)$$

を得る。よって、(2) に $\frac{\gamma_{21}}{\gamma_{31}} \approx 0$ なる近似を適用すると、 $\text{Im} [\chi^{(1)}i(-\omega_p, \omega_p)]$ はより簡潔な式となる。

$$\text{Im} [\chi^{(1)}(-\omega_p, \omega_p)] \approx \frac{1}{\gamma_{31}} \frac{8x^2}{\left(\frac{|\Omega_c|^2}{\gamma_{31}^2} - 4x^2\right)^2 + 4x^2} \quad (3)$$

ただし、 $x := \frac{\Delta}{\gamma_{31}}$ としてスケーリングしている。

以上より、式 (3) の増減表を調べることで、EIT 信号の解析を容易に行うことができる。

ここで、計算をさらに簡略化するために、 $A := \frac{\Omega_c}{\gamma_{31}}$ とすると、

$$\text{Im} \left[\chi^{(1)}(-\omega_p, \omega_p) \right] \approx \frac{1}{\gamma_{31}} \frac{8x^2}{(A^2 - 4x^2)^2 + 4x^2} \quad (4)$$

となるので、この式を増減を調べればよい。増減に関して、定数項の γ_{31} は関係ないので、 γ_{31} を省略して、 $\text{Im} [\chi^{(1)}(-\omega_p, \omega_p)]$ の一階微分を計算すると

$$\begin{aligned} & (8x^2)' \left\{ (A^2 - 4x^2)^2 + 4x^2 \right\} - 8x^2 \left\{ (A^2 - 4x^2)^2 + 4x^2 \right\}' \\ &= 16x \left\{ (A^2 - 4x^2)^2 + 4x^2 \right\} - 8x^2 \left\{ -16x(A^2 - 4x^2) + 8x \right\} \\ &= 16x(A^4 - 8A^2x^2 + 16x^4 + 4x^2) - 8x^2(-16A^2x + 64x^3 + 8x) \\ &= 16A^4x - 16^2x^5 \\ &= 16x(A^4 - 16x^4). \end{aligned}$$

したがって、 $A = \frac{|\Omega_c|}{\gamma_{31}}$ であるので、吸収率は、 $x = \pm \frac{1}{2} \frac{|\Omega_c|}{\gamma_{31}}, 0$ でそれぞれ極大値および極小値をとる。極大値は、(4) に $x = \pm \frac{1}{2} \frac{|\Omega_c|}{\gamma_{31}}$ を代入すると、極大値 $= \frac{2}{\gamma_{31}}$ である。一方、極小値は、同様に $x = 0$ を (4) に代入すると得られるが、(4) は $\frac{\gamma_{21}}{\gamma_{31}} \approx 0$ という近似を前提としていることから、極小値は常に 0、つまり EIT 信号が 2 光子共鳴時に常に存在することになる。しかし、実際の実験では、 γ_{21} は一定の値をもつため、厳密には $\frac{\gamma_{21}}{\gamma_{31}} \approx 0$ は成り立たない。したがって、 $\frac{\gamma_{21}}{\gamma_{31}} \approx 0$ を適用する前の式 (2) に $x = 0 (\Delta = 0)$ を代入すると、極小値 $= \frac{2}{\gamma_{31}} \frac{\gamma_{21}\gamma_{31}}{|\Omega_c|^2 + \gamma_{21}\gamma_{31}}$ を得る。

線幅については後でまとめる。この線幅に関する条件が、EIT と ATS を分ける条件となる。

次に、EIT 信号が存在するかどうかの指標となるコントラストに着目する。吸収率と EIT のピークの差が、EIT のピークに対して大きいほど EIT 信号の存在はより顕著になる。したがって、EIT コントラスト C を

$$C := \frac{\text{Absorption peak} - \text{EIT peak}}{\text{Absorption peak}} = 1 - \frac{\text{EIT peak}}{\text{Absorption peak}}$$

として定義する。ここで、吸収率のピークを Absorption peak、EIT のピークを EIT peak としている。

上で述べたように、 $\text{Absorption peak} = \frac{2}{\gamma_{31}}$ 、 $\text{EIT peak} = \frac{2}{\gamma_{31}} \frac{\gamma_{21}\gamma_{31}}{|\Omega_c|^2 + \gamma_{21}\gamma_{31}}$ なので、

$$1 - \frac{\text{EIT peak}}{\text{Absorption peak}} = \frac{|\Omega_c|^2}{|\Omega_c|^2 + \gamma_{21}\gamma_{31}}$$

となる。したがって、EIT のコントラストが十分大きいためには、 $C \approx 1$ を満たす必要があるので、EIT のコントラストを保つ条件式として、

$$|\Omega_c|^2 \geq \gamma_{21}\gamma_{31} \quad (5)$$

を得る。

したがって、EIT を引き起こすには EIT 信号のコントラストを保つ必要があるため、 Ω_c は少なくとも $\sqrt{\gamma_{21}\gamma_{31}}$ よりも大きい必要がある。

3.3 NV センターにおける EIT の実現条件

前節では、3 準位系での EIT を実現させるための一般的な条件についてみてきた。この節では、NV センターにおいて各パラメータ γ_{31}, γ_{21} がどのように決まるのかについて調べ、NV センターにおける EIT の実現条件について述べる。

まず、NV センターにおいて 3 準位系を形成させる方法として、磁場や結晶中の歪により、異なる 2 つの基底準位、もしくは励起準位をきわめて接近させる方法が存在する。前者は GSLAC (ground State Level Anti Crossing)、後者は ESLAC (Excited State Level Anti Crossing) と呼ばれ、本節では ESLAC による 3 準位系について述べる。そして、ESLAC によって生じる EIT を ESLAC-induced EIT (以降、単に EIT) と呼ぶ。

NV センターの励起準位について述べる。まず、低温においては、励起準位は 2 つの軌道パート (E_x, E_y) に分けられ、個々の軌道にはそれぞれ 3 つの準位 ($m_s 0, \pm 1$) が存在する。これらの 6 つの準位が電場、磁場、そして結晶中の歪によりどのような影響を受けるのかについては、ハミルトニアンを見ることで数値計算が可能である。

そして、温度を上げていくと、phonon の影響により、励起準位の軌道間での遷移が生じる。この遷移は phonon-induced transition (以下、phonon 遷移) と呼ばれ、この遷移レートの理論的導出および、温度との関係式についてはすでに与えられている。[[5]]

しかし、phonon 遷移は先ほども述べた通り、異なる軌道間での遷移であり、2 つの励起準位間で定義されるものだから、厳密には 3 準位系に取り入れることはできない影響である。そのため、既存の 3 準位系の理論で用いたパラメータに、温度との関係式を挿入することで、疑似的な phonon 遷移を取り入れる必要がある。その方法として考えられるのが、 $|3\rangle$ 位相緩和レートである $\gamma_{3\text{deph}}$ を温度依存の式に変形する方法である。[[7]] この温度依存の式は、実験結果から以下のように与えられる。[[6]]

$$\gamma_{3\text{deph}} = c_2 r T^5 \quad (6)$$

ただし、 T は温度、 c_2 は $c_2 = (9.2 \pm 0.5)^{-7} \text{ K}^{-5}$ 、 r は $r = (12.5 \text{ ns})^{-1}$ であり、 $10 \text{ K} < T < 100 \text{ K}$ で成立する、曲線あてはめの式である。

次に、 γ_{21} 、つまり $\gamma_{2\text{deph}}$ の温度依存についてみていく。この温度依存関係について、 $\gamma_{2\text{deph}}$ はある温度で特定の値を示すのではなく、一定の範囲 (Range) をもったパラメータである。[[8]] によると、その範囲はおおよそ 1 kHz から 1 MHz であり、高温になるほど、1 MHz へと近づく。そのため、EIT を誘起させるのに必要な control Rabi 周波数 Ω_c は、温度の増加に伴い $T^{\frac{5}{2}}$ で大きくなる。この点が、Doppler 広がりを考慮する Aklali 原子との大きな違いである。

したがって、NV での EIT を室温 (300 K) で誘起させようとする、必要な control Ω_c は、お

よそ 13 GHz である ($\gamma_{21\text{deph}} = 1 \text{ MHz}$ とした)。ところが、3 準位系を構成する際、異なる 2 つの励起準位はきわめて接近しており、そのエネルギー差はおおよそ $\Delta_e \approx 0.5 \text{ GHz}$ である。この状態に、大きな Control Rabi 周波数 Ω_c を印加すると、特定の励起準位 $|3\rangle$ にのみではなく、その隣接するもうひとつの励起準位に電子が遷移する可能性がある。つまり、理想的な 3 準位系としてみなせなくなる。

4 理論の拡張 - 4 準位系での EIT

まず、NV は温度を上げていくと励起準位間でフォノン遷移 (phonon-induced transition) [5] が生じる。

4.1 4 準位系での EIT はどのようにして導出されるか

4.1.1 phonon - induced transition とは何か

4.1.2 4 準位系に相当する Master 方程式

4.1.3 4 準位系での Master 方程式の近似的解法

4.2 4 準位系における EIT 信号の解析

5 疑問点

密度行列の非対角項に関する微分方程式を解くにあたり、回転波近似ではなく何らかの仮定（おそらく断熱近似）に基づき、定常解を導出している。それは、以下のような仮定である。

$$\rho_{31}e^{-i\Delta_1 t} \approx 0$$

$\rho_{11} \approx 1$ という仮定は、レーザーによる Rabi 周波数が自然放射レートよりも小さいという仮定に基づいているが、なぜ、このような仮定を設けているか。また、EIT は Dark state に電子が局在することでみられる現象であるから、何も基底準位 $|1\rangle$ に電子ほとんどが存在するという仮定は理解できない。

密度行列の微分方程式を一般的に解くために、係数行列を経由するが、この係数行列が時間依存のため、解析的に解くのは難しいのではないかな？

参考文献

- [1] Arif Warsi Lasker, Pratik Adhikary, Niharika Singh and Saikat Ghosh, Journal of the Optical Society of America B, Vol. **41**, issue 1, pp. 29-35 (2024)
- [2] Michael Fleischhauer, Atac Imamoglu, and Jonathan P. Marangos, Rev. Mod. Phys **77**, 633 (2005)
- [3] M.P. Fewell, Optics Communications 253 (2005) 125-137

- [4] J. David Jackson, ジャクソン 電磁気学 (上) 原書第三版 物理学叢書 吉岡書店 (1998)
- [5] S. Ernst, P.J. Scheidegger, S. Diesch, and C. L. Degen, Phys. Rev. B **108**, 085203 (2023)
- [6] Kai-Mei C. Fu, Charles Santori, Paul E. Barclay, Larchlan J. Rogers, Neil B. Manson, and Raymond G. Beausoleil, Phys. Rev. Lett. **103**, 256404 (2009)
- [7] V.M. Acosta, K. Jensen, C. Santori, D. Budker, and R.G. Beausoleil, Phys. Rev. Lett. **110**, 213605 (2013)
- [8] N. Bar-Gill, L.M. Pham, A. Jarmola, D. Budker & R.L. Walsworth, Nat. Commun, **4**, 1743 (2013)